

Principi di Inferenza

Introduzione alla probabilità: proprietà

Laura D'Angelo
Università Milano Bicocca

Abbiamo visto che, dato un esperimento che produce un esito non prevedibile con certezza, possiamo definire l'insieme Ω , che chiamiamo **spazio campionario**, che contiene tutti i possibili esiti elementari dell'esperimento.

Dato Ω possiamo poi definire un **evento** A , ovvero un **sottoinsieme dei possibili esiti elementari**.

Di questo evento **possiamo calcolare la probabilità**, $P(A)$.

- ▶ Proprietà della probabilità (assiomi di Kolmogorov e proprietà derivate)
- ▶ Probabilità condizionata e indipendenza
- ▶ Teorema di Bayes e legge totale della probabilità

1

Proprietà della probabilità

Gli assiomi di Kolmogorov ci dicono già delle importanti proprietà della probabilità:

1. **normalizzazione:** $P(\Omega) = 1$ e $P(\emptyset) = 0$.

L'evento Ω è “succede qualcosa–qualunque cosa” (l'esito cade per forza nello spazio campionario) $\implies$ probabilità massima, fissata a 1.

L'evento $\emptyset$ corrisponde a “non succede niente di quello che stiamo considerando” $\implies$ probabilità nulla, fissata a 0.

In pratica: fissiamo il “100%” e lo “0%” della nostra scala di misura dell'incertezza.

Esempio sul lancio di un dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

L'evento “esce un numero tra 1 e 6” coincide con $\Omega \implies$ la probabilità è 1 (qualunque esito che possiamo osservare appartiene a Ω)

2. **non negatività:** $0 \leq P(A) \leq 1$.

3. **additività su eventi disgiunti:** Se A_i sono a due a due disgiunti, allora $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

Gli assiomi di Kolmogorov ci dicono già delle importanti proprietà della probabilità:

1. **normalizzazione**: $P(\Omega) = 1$ e $P(\emptyset) = 0$.

2. **non negatività**: $0 \leq P(A) \leq 1$.

Definiamo i valori che può assumere la probabilità: è un numero fra 0 e 1. Ovvero non un punteggio arbitrario, non ha senso dire che qualcosa ha probabilità 15, -0.5 , o -20 .

3. **additività su eventi disgiunti**: Se A_i sono a due a due disgiunti, allora $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

Gli assiomi di Kolmogorov ci dicono già delle importanti proprietà della probabilità:

1. **normalizzazione:** $P(\Omega) = 1$ e $P(\emptyset) = 0$.
2. **non negatività:** $0 \leq P(A) \leq 1$.
3. **additività su eventi disgiunti:** Se A_i sono a due a due disgiunti, allora $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

Se prendiamo una sequenza numerabile di eventi disgiunti (ovvero eventi reciprocamente esclusivi, che non hanno esiti in comune) e vogliamo calcolare la probabilità che si verifichi *uno qualsiasi di questi eventi* incompatibili tra loro, basta sommare le probabilità singole di ciascun evento.

Esempio sul lancio di un dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Gli eventi:

- A_1 : “esce un numero < 2 ” $\implies A_1 = \{1\}$ e
- A_2 : “esce un numero > 3 ” $\implies A_2 = \{4, 5, 6\}$

sono disgiunti, infatti non hanno esiti in comune. Se voglio calcolare la probabilità dell'unione, ovvero “esce un numero < 2 o > 3 ”, basta fare la somma: $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$.

Infatti: $P(A_1) = \frac{1}{6}$, $P(A_2) = \frac{3}{6} \implies P(A_1 \cup A_2) = P(\{1, 4, 5, 6\}) = \frac{4}{6} = \frac{1}{6} + \frac{3}{6}$.

- **Monotonia:** se $A \subseteq B$ allora $P(A) \leq P(B)$

Esempio sul lancio di un dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Gli eventi:

- A : “esce un numero > 4 ” $\implies A = \{5, 6\}$ e
- B : “esce un numero > 3 ” $\implies B = \{4, 5, 6\}$

soddisfano $A \subseteq B$. La proprietà ci dice che $P(\text{esce un numero} > 4) \leq P(\text{esce un numero} > 3)$.

Infatti: $P(A) = \frac{2}{6} < P(B) = \frac{3}{6}$.

- **Complemento:** $P(A^c) = 1 - P(A)$

Esempio sul lancio di un dado: consideriamo l'evento

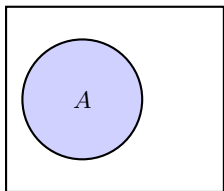
- A : “esce un numero > 4 ” $\implies A = \{5, 6\}$

l'evento complementare è :

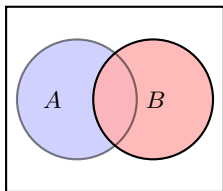
- A^c : “esce un numero ≤ 4 ” $\implies A^c = \{1, 2, 3, 4\}$

La probabilità di A è $P(A) = \frac{2}{6}$. La proprietà ci permette di calcolare automaticamente la probabilità di A^c come $P(A^c) = 1 - \frac{2}{6} = \frac{4}{6}$

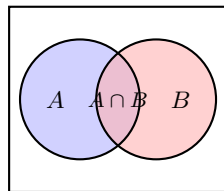
- **Unione:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$



$P(A)$



$+P(B)$

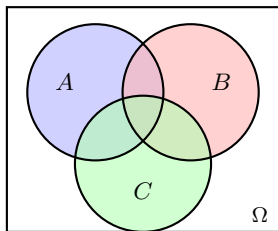


$-P(A \cap B)$

Quando sommiamo $P(A)$ e $P(B)$, l'intersezione $A \cap B$ viene contata **due volte**.

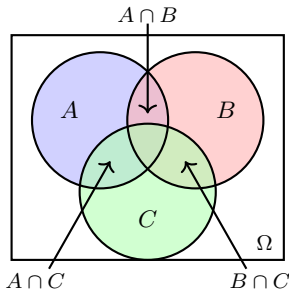
Probabilità dell'unione di più eventi

1. Somma dei singoli eventi



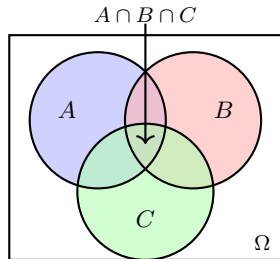
$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$$

2. Sottraiamo le intersezioni a due a due



$$-\mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) \\ - \mathbb{P}(B \cap C)$$

3. Aggiungiamo l'intersezione dei tre



$$+ \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$$

Le intersezioni vengono prima **sottratte troppe volte**, quindi aggiungiamo quella dei tre eventi.

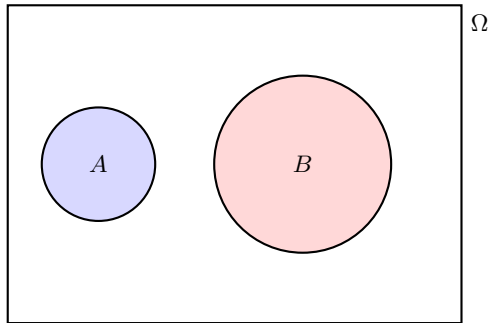
$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B \cup C) = & \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\ & - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

Siano A e B due eventi disgiunti tali che

$$P(A) = 0.2, \quad P(B) = 0.5$$

Determinare:

- ▶ $P(A^c)$
- ▶ $P(A \cup B)$
- ▶ $P(A \cap B)$
- ▶ $P(A^c \cap B)$



2

Probabilità condizionata e indipendenza

Idea: Consideriamo un esperimento aleatorio con spazio degli esiti Ω , e supponiamo di sapere che l'evento B si sia verificato. Come cambia la probabilità dell'evento A ?

Definizione

Se $P(B) > 0$, la **probabilità condizionata di A dato B** è

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Esempio: lanciamo un dado equo 2 volte.

Qual è la probabilità dell'evento B di ottenere una somma dei due lanci pari a 10?

Dobbiamo contare il numero di esiti possibili e il numero di esiti favorevoli.

- ▶ Lo spazio degli esiti Ω corrisponde a tutte le possibili combinazioni degli esiti dei due lanci:
 $\{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), (2, 2), \dots, (2, 6), \dots, \dots, (6, 6)\}$

Quanti esiti possibili abbiamo?

Il primo lancio può assumere 6 valori, e per ciascuno di questi il secondo può darne a sua volta 6

$\implies$ numero di esiti totali $= 6 \times 6 = 36$.

- ▶ Quali sono gli esiti favorevoli? Quelli in cui la somma è 10, ovvero $(4, 6), (5, 5), (6, 4)$
Quindi ho 3 esiti favorevoli.
- ▶ Otteniamo $P(B) = \frac{3}{36}$

Ci chiediamo ora:

Qual è la probabilità che al primo lancio si sia ottenuto 4, *sapendo che* la somma dei lanci è 10?

Chiamiamo A l'evento "il primo lancio ha esito 4". Siamo quindi interessati a:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Dobbiamo calcolare $P(A \cap B)$

L'evento $A \cap B$ corrisponde all'evento in cui si verificano contemporaneamente A e B , ovvero: il primo lancio ha come esito 4, e la somma dei due è pari a 10.

L'unico caso favorevole è (4, 6).

Quindi $P(A \cap B) = \frac{1}{36}$

- Applichiamo ora la formula della probabilità condizionata: $P(A \mid B) = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{3}{36}} = \frac{1}{3}$

- **Probabilità dell'intersezione** a partire dalla condizionata:

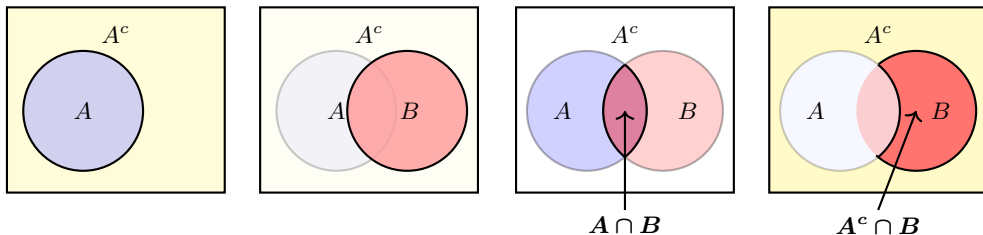
$$P(A \cap B) = P(A | B) P(B) = P(B | A) P(A)$$

- **Regola a catena** (3 eventi):

$$P(A \cap B \cap C) = P(A | B, C) P(B | C) P(C)$$

- **Formula della probabilità totale:**

$$P(B) = \underbrace{P(B | A) P(A)}_{P(A \cap B)} + \underbrace{P(B | A^c) P(A^c)}_{P(A^c \cap B)}$$



Idea: Conosciamo la probabilità di un evento A dato l'evento B , cioè $P(A | B)$.

Ci chiediamo qual è la probabilità “inversa”, ovvero la probabilità dell'evento B dato l'evento A .

$$P(B | A) = \frac{P(A | B) P(B)}{P(A)}.$$

Uso tipico: aggiornare credenze a posteriori a partire da conoscenze pregresse e evidenza portata dai dati.

Esempio: Malattia rara D : $P(D) = 0.01$.

Abbiamo un test diagnostico per testare la presenza o assenza della malattia, tale che

$$P(+ | D) = 0.95, \quad P(+ | D^c) = 0.02,$$

ovvero, la probabilità di esito positivo in caso di individuo malato è 0.95; la probabilità di esito positivo in caso di individuo sano (falso positivo) è 0.02.

Ci chiediamo: qual è la probabilità che l'individuo sia malato, dato che il test è positivo?

$$P(D | +) = \frac{P(+ | D) P(D)}{P(+)} = \frac{P(+ | D) P(D)}{P(+ | D)P(D) + P(+ | D^c)P(D^c)} = \frac{0.95 \cdot 0.01}{0.95 \cdot 0.01 + 0.02 \cdot 0.99} \approx 0.326.$$

Definizione

A e B sono **indipendenti**, e scriveremo $A \perp\!\!\!\perp B$, se

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

o, equivalentemente, se $P(A \mid B) = P(A)$ se $P(B) > 0$.

- Se $A \perp\!\!\!\perp B$, allora $A^c \perp\!\!\!\perp B$, $A \perp\!\!\!\perp B^c$, $A^c \perp\!\!\!\perp B^c$.
- Nota: A e B indipendenti è molto diverso da disgiunti!
Se sono disgiunti: $A \cap B = \emptyset$, allora

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 0 \neq P(A)$$